MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale C	1 heure	10 points	Réactions acide-base · Charge d'un condensateur

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : On donne : $pK_a(NH_4^+/NH_3) = 9{,}2$; $pK_e = 14$; $e \approx 2{,}72$; $1 - \frac{1}{e} \approx 0{,}63$.

ResumeCI

Exercice 1 — Dosage d'une solution d'ammoniac (5 pts)

Pour contrôler un produit ménager vendu au marché de Bouaké, on dose un volume $V_b = 20{,}0$ *mL d'une solution diluée d'ammoniac* NH_3 *par une solution d'acide chlorhydrique de concentration* $C_a = 0{,}10$ *mol/L. L'équivalence est obtenue pour* $V_{aE} = 15{,}0$ *mL.*

a. Légende le montage de dosage ci-dessous (nomme les éléments ① à ④).

b. Écris l'équation-bilan de la réaction de dosage.

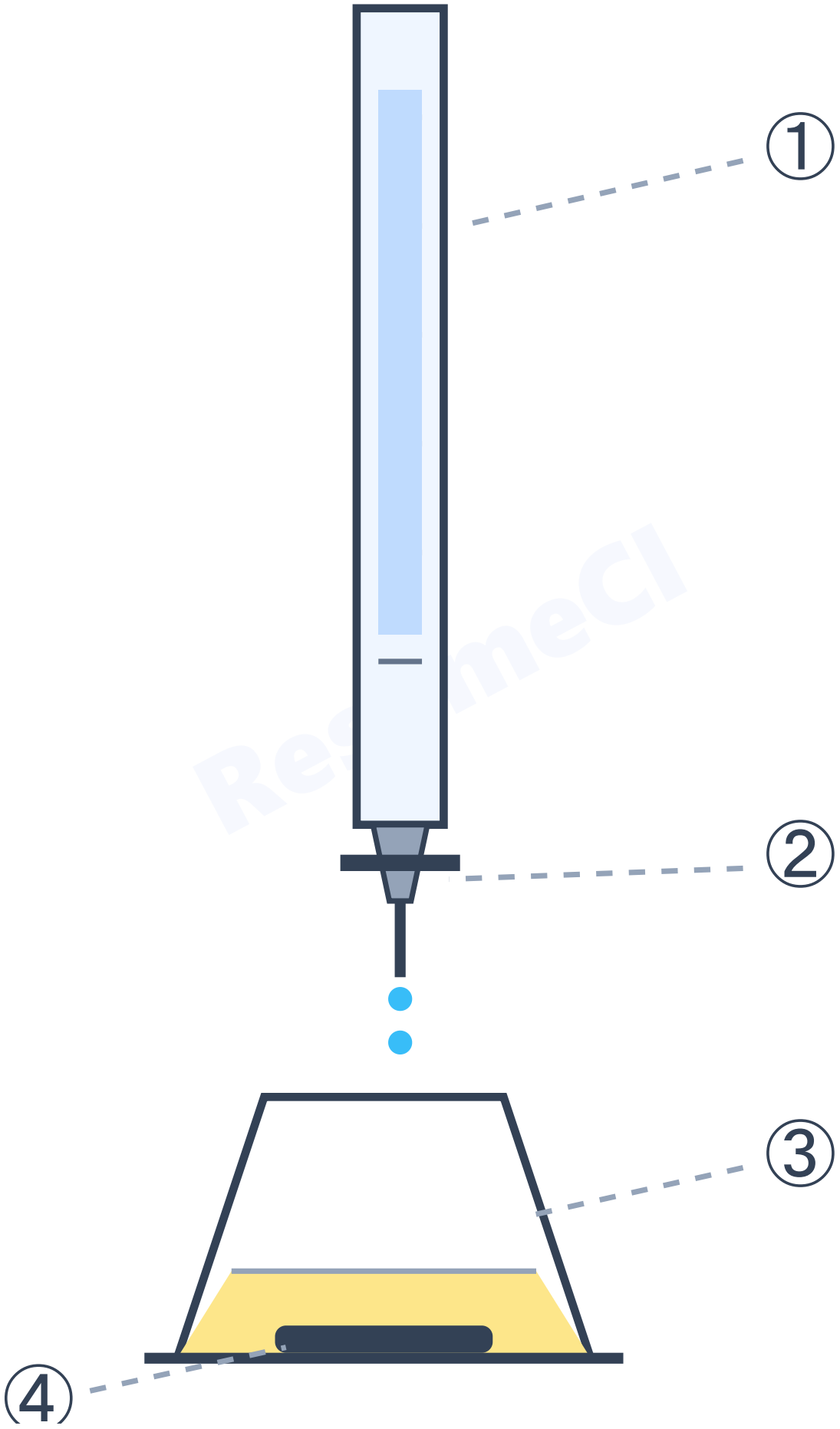
c. Détermine la concentration C_b de la solution d'ammoniac.

d. À l'équivalence, le pH est-il acide, neutre ou basique ? Justifie. Quel indicateur coloré choisir : la phénolphtaléine (zone de virage 8,2 – 10) ou le rouge de méthyle (4,2 – 6,2) ?

e. Montre que le pH initial de la solution d'ammoniac vaut environ 11 (formule du pH d'une base faible : $pH = \frac{1}{2}(pK_a + pK_e + \log C_b)$).

ResumeCI

Montage de dosage



ResumeCI

Exercice 2 — Charge d'un condensateur (5 pts)

On réalise le circuit ci-dessous avec un générateur de tension $E = 6$ V, un résistor $R = 2$ kΩ et un condensateur déchargé $C = 50$ µF. À $t = 0$, on ferme l'interrupteur K.

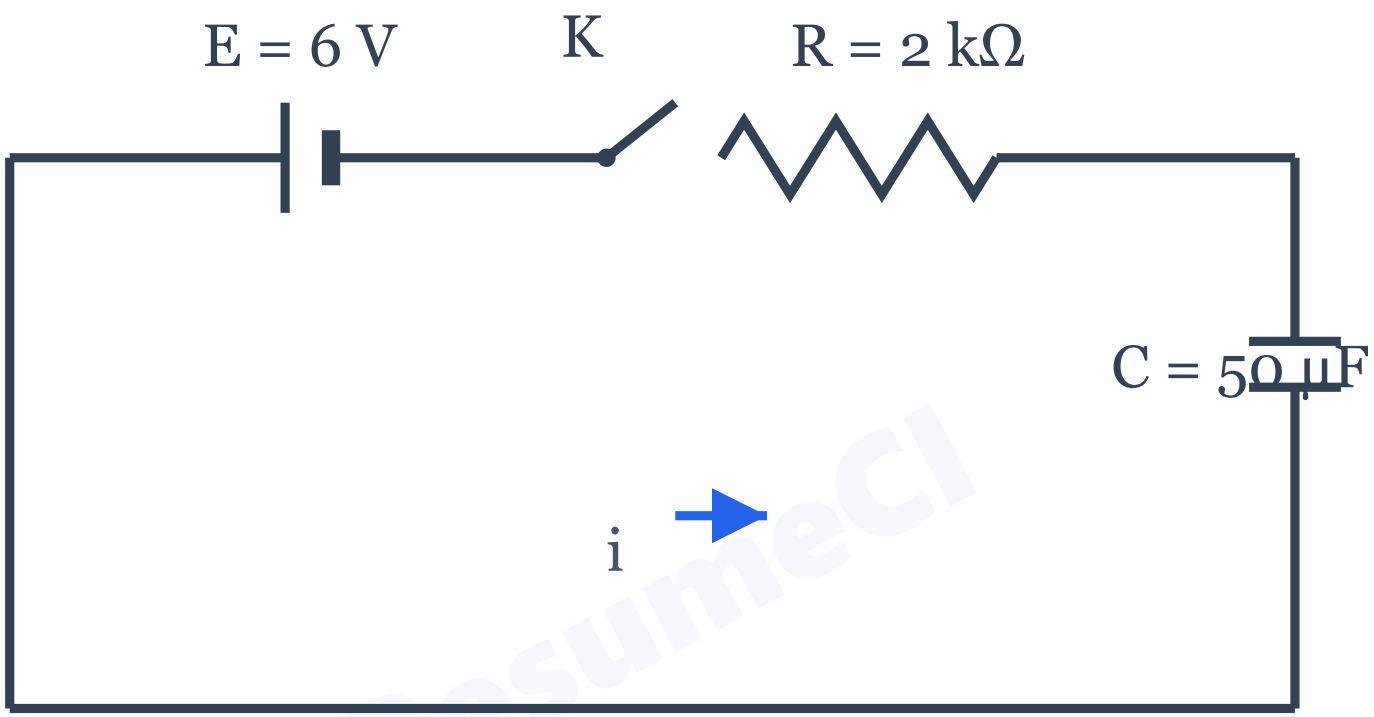
a. Calcule la constante de temps τ du circuit. Que représente-t-elle ?

b. Donne l'expression de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur pendant la charge.

c. Calcule la valeur de u_C à l'instant $t = \tau$.

d. Calcule la charge finale Q emmagasinée par le condensateur.

e. Donne la valeur de l'intensité i à $t = 0$ puis lorsque le condensateur est plein.



ResumeCI